



《数字图像处理》

期末速成课



考点	重要程度	占分	题型
常见变换矩阵	★★★	6-8	大题
复合变换	★★★	6-8	大题



扫码观看
视频讲解更清晰

5.1 图像的几何变换

一、目的

通过几何变换产生某些特殊的结果，可简化图像处理过程，重要特征是仅改变像素位置，而不改变图像的像素值。

二、常见的变换形式矩阵

$P_0(x_0, y_0)$ 转换后 $P(x, y)$

$$P = T \cdot P_0 = T \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

二、常见的变换形式矩阵

变换名称	变换矩阵T	坐标公式
恒等变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$
尺度变换	$\begin{bmatrix} f_x & 0 & 0 \\ 0 & f_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x = f_x x_0 \\ y = f_y y_0 \end{cases}$
旋转变换 (逆时针为正)	$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta \\ y = -x_0 \sin \theta + y_0 \cos \theta \end{cases}$
旋转变换 (顺时针为正)	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x = x_0 \cos \theta - y_0 \sin \theta \\ y = x_0 \sin \theta + y_0 \cos \theta \end{cases}$
平移转换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x = x_0 + \Delta x \\ y = y_0 + \Delta y \end{cases}$

二、常见的变换形式矩阵

复合变换：上述旋转是按照坐标原点旋转，如果图像绕指定点 (a,b) 旋转，则先要将坐标系平移到该点，再进行旋转，然后将旋转后的图像平移回原来的坐标原点。



扫码观看
视频讲解更清晰

【题1】 将任意一幅图像绕 $P(x, y) = (100, 260)$ 逆时针旋转 60° 求几何变换公式

解： 先将原点平移到 $(100, 260)$

即 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -100 \\ 0 & 1 & -260 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

再旋转得

$$B = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & \sin 60^\circ & 0 \\ -\sin 60^\circ & \cos 60^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

再平移至原来坐标原点：

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 100 \\ 0 & 1 & 260 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故变换为： $T = A * B * C$

【题2】 写出符合下列要求的几何变换公式：

- (1) 沿过点 $P(x, y) = (60, 120)$ 与 x 轴夹角为 30° (逆时针) 的直线上的点按 130% 比例放大图像

解： (1) P 先平移到原点，再顺时针旋转 30° ，（此时转到 x 轴），把 x 轴放大 1.3 倍，再逆时针旋转 30° ，再平移至 $(60, 120)$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -60 \\ 0 & 1 & -120 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1.3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = A * B * C * B^{-1} * A^{-1}$$

图像比例缩放变换：上述尺度变换是将给定的图像在 x 、 y 轴方向按比例缩放。

【题2】 写出符合下列要求的几何变换公式：

- (2) 沿过原点(0,0)与y轴夹角 30° （逆时针）直线上的点按60%缩小图像。与y轴逆时针 30° 相当于x轴顺时针 60° ，先逆时针旋转 60° ，（相当于转到x轴）再比例缩小60%，再旋转

解：

$$A = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & \sin 60^\circ & 0 \\ -\sin 60^\circ & \cos 60^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow T = A * B * A^{-1}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$